DOCUMENTACAO ARQUITETURAL & ENGENHARIA DE SOFTWARE

Plataforma Educativa de Divulgacao Cientifica sobre Tecnologia Nuclear (AMAZUL)

Especificacao Completa da Aplicacao Backend Java Spring Boot, Modelagem de Dados Oracle Database e Arquitetura de Expansao para Servico de Auditoria de Artigos, Ingestao de Documentos (Arquivos), Contexto, Agents e Integracao .NET

ESCOPO TECNICO DESTE DOCUMENTO:

1. Contexto de Negocio AMAZUL & CTMSP: As 5 areas de aplicacao pacifica da ciencia nuclear.
2. Arquitetura Spring Boot Atual: Camadas, Entidades JPA, Mappers, Validacoes e 22 Endpoints.
3. Ciclo de Vida do Artigo & Integracao Externa: Maquina de estados e CountryStateCity API.
4. Servico de Auditoria e Analise de Artigos: Entidades Contexto, Arquivo, Agent e Auditoria.
5. Modelo de Dados Relacional Oracle: Dicionario completo, Constraints e Scripts SQL DDL.
6. Guia de Integracao .NET (Console App & Futuro): Codigo C# de referencia e arquitetura RAG.

Equipe Challenge FIAP 2026:

Paulo Cavalcante Caroba (RM566667) | Renan da Silva Paulino (RM566610) | Sergio Henrique Santos (RM567254)

Stack: Java 21 LTS + Spring Boot 4.1.1 + Oracle Database + Integracao Console .NET (C#)

1. Visao Geral, Contexto de Negocio e Proposito do Projeto

1.1. O Desafio Institucional AMAZUL & CTMSP

A AMAZUL (Amazonia Azul Tecnologias de Defesa S.A.) e o CTMSP (Centro Tecnologico da Marinha em Sao Paulo) atuam no desenvolvimento estrategico da tecnologia nuclear brasileira, conduzindo iniciativas de soberania nacional como o Programa Nuclear da Marinha (PNM), o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e o Reator Multiproposito Brasileiro (RMB).

O principal desafio social enfrentado pelo setor nuclear reside no desconhecimento publico e no estigma historico que associa a energia nuclear apenas a fins belicos ou acidentes radiologicos. Esta aplicacao Spring Boot compoe o nucleo de Backend RESTful de uma Plataforma Educativa e de Divulgacao Cientifica, estruturada para demonstrar com rigor cientifico, linguagem acessivel e rastreabilidade bibliografica como a tecnologia nuclear salva vidas, protege lavouras, impulsiona a industria e gera energia limpa.

1.2. Eixos Tematicos de Aplicacao Nuclear (Enum AreaAplicacao)

Area (Enum)	Aplicacao Real e Cientifica	Impacto Direto na Sociedade Civil
SAUDE	Sintese de radiofarmacos (Tecnecio-99m, Iodo-131, Fluor-18) em reatores de pesquisa e ciclotrons (IPEN/CNEN e futuro RMB).	Realizacao de mais de 2 milhoes de exames de cintilografia/PET e terapias oncologicas anuais no SUS e rede hospitalar.
AGRICULTURA	Irradiacao de alimentos contra patogenos/pragas e uso de isotopos como tracadores para conservacao de solos (CENA/USP).	Reducao de perdas pos-colheita, seguranca alimentar e ampliacao de exportacoes agricolas sem residuos quimicos.
INDUSTRIA	Gamagrafia industrial (Cobalto-60, Iridio-192) e medidores nucleares de densidade/nivel em dutos e plataformas.	Inspecao nao destrutiva de soldas e estruturas metalicas criticas, prevenindo falhas estruturais e desastres ambientais.
ENERGIA	Geracao termonucleoeletrica por fissao controlada de Uranio-235 enriquecido na Central Nuclear de Angra dos Reis.	Fornecimento continuo de energia eletrica de base com zero emissao de gases de efeito estufa para o Sistema Interligado.
PESQUISA	Dominio do ciclo do combustivel nuclear e propulsao naval no Centro Experimental Aramar (Ipero/SP - CTMSP).	Soberania tecnologica nacional, capacitacao cientifica de ponta e vigilancia da Amazonia Azul.

2. Como a Aplicacao Spring Boot Funciona Atualmente

2.1. Arquitetura em Camadas e Principios de Engenharia

O projeto utiliza Java 21 LTS e Spring Boot 4.1.1 sob uma Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) desacoplada. As entidades JPA (pacote model) representam o estado persistente e as invariantes de dominio, mas nunca sao expostas diretamente nos Controllers. Toda entrada e saida trafega exclusivamente via Java Records imutaveis (pacotes dto.request, dto.response e dto.errors) convertidos por Mappers dedicados.



2.2. Funcionamento Detalhado das Entidades Atuais e Seus Relacionamentos

- 1. Entidade Artigo (Tabela artigo): Nucleo do dominio educativo. Contem id, titulo (max 150), resumo (max 500), aplicacaoReal, impactoSociedade, areaAplicacao (Enum AreaAplicacao), status (Enum StatusArtigo, iniciado sempre como RASCUNHO), atualizadoEm (Date), referencia opcional ManyToOne(LAZY) para Local (coluna ID_LOCAL) e colecao OneToMany(cascade = ALL, orphanRemoval = true) de ArtigoFonte.
- 2. Regra da Maquina de Estados (Artigo.setStatus): O proprio modelo protege a integridade do ciclo de vida editorial. Um artigo nasce em RASCUNHO e pode avancar para PUBLICADO ou ARQUIVADO. Caso ja esteja PUBLICADO ou ARQUIVADO, qualquer tentativa de alteracao de status lanca TransicaoInvalidaStatusException, capturada pelo GlobalExceptionHandler e retornada como HTTP 422 Unprocessable Content.
- 3. Entidade Local (Tabela local): Representa instalacoes fisicas (usinas, laboratorios como IPEN, Complexo de Aramar) ou contextos de operacao. Ao criar ou atualizar um Local informando codigoPais (padrao ISO-2 de 2 letras maiusculas, ex: "BR"), o LocalServiceImpl consulta automaticamente o PaisService, preenchendo nomePais, latitude e longitude sem exigir digitacao manual.
- 4. Entidade Fonte (Tabela fonte): Catalogo de referencias cientificas (artigos revisados por pares, normas da CNEN, publicacoes da AIEA). A coluna url possui restricao UNIQUE no banco e validacao @URL no DTO.
- 5. Entidade Associativa ArtigoFonte (Tabela artigo_fonte): Materializa o relacionamento N:N entre Artigo e Fonte com atributo extra observacao (ex: "Capitulo 4, Tabela 2 - Decaimento do Mo-99"). Possui UniqueConstraint composta (artigo_id, fonte_id) para impedir duplicidade da mesma fonte no mesmo artigo.

2.3. Mapa Completo dos 22 Endpoints Implementados

Metodo	Endpoint REST	Fluxo de Negocio Executado
GET	/api/artigos	Lista todos os artigos paginados (PageResponse<ArtigoResponse>).
GET	/api/artigos/{id}	Retorna os detalhes completos de um artigo pelo ID (ou 404).

Metodo	Endpoint REST	Fluxo de Negocio Executado
GET	/api/artigos/busca	Busca textual case-insensitive no titulo (?titulo=...&pagina=0&tamanho=10).
POST	/api/artigos	Cria novo artigo educativo com status inicial RASCUNHO (201 Created).
PUT	/api/artigos/{id}	Atualiza campos textuais e/ou localId de um artigo existente.
PUT	/api/artigos/alterarStatus/{id}	Promove status do artigo (?status=PUBLICADO ou ARQUIVADO) com validacao 422.
POST	/api/artigos/{id}/fontes	Associa uma Fonte cientifica existente ao artigo com observacao (ArtigoFonte).
DELETE	/api/artigos/{id}/fontes/{fonteId}	Remove o vinculo entre o artigo e a fonte especificada (orphanRemoval).
POST	/api/artigos/{id}/locais/{localId}	Vincula ou substitui a instalacao fisica (Local) associada ao artigo.
DELETE	/api/artigos/{id}	Exclui o artigo e suas associacoes em cascata (204 No Content).
GET/POST	/api/fontes	Lista fontes paginadas (GET) ou registra nova fonte cientifica (POST).
GET/PUT/DEL	/api/fontes/{id}	Consulta (inclui lista de artigos que a citam), atualiza ou remove fonte.
GET/POST	/api/locais	Lista locais paginados (GET) ou cria local enriquecendo coordenadas via ISO-2 (POST).
GET/PUT/DEL	/api/locais/{id}	Consulta, atualiza (recalculando coordenadas) ou remove local.
GET	/api/paises e /api/paises/{codigoPais}	Lista paises ("ISO2 - Nome") ou retorna detalhes geograficos da API externa.

3. Expansao para Servico de Auditoria, Contexto, Arquivos e Agents

3.1. O Conceito de Auditoria e Analise Cientifica de Artigos

Na divulgacao cientifica nuclear, a precisao tecnica e inegociavel. Como todo artigo na API Spring Boot nasce com o status RASCUNHO, o projeto estabelece um ponto de extensao natural: antes de um artigo ser promovido para PUBLICADO, ele passa por um Servico de Auditoria e Analise de Artigo.

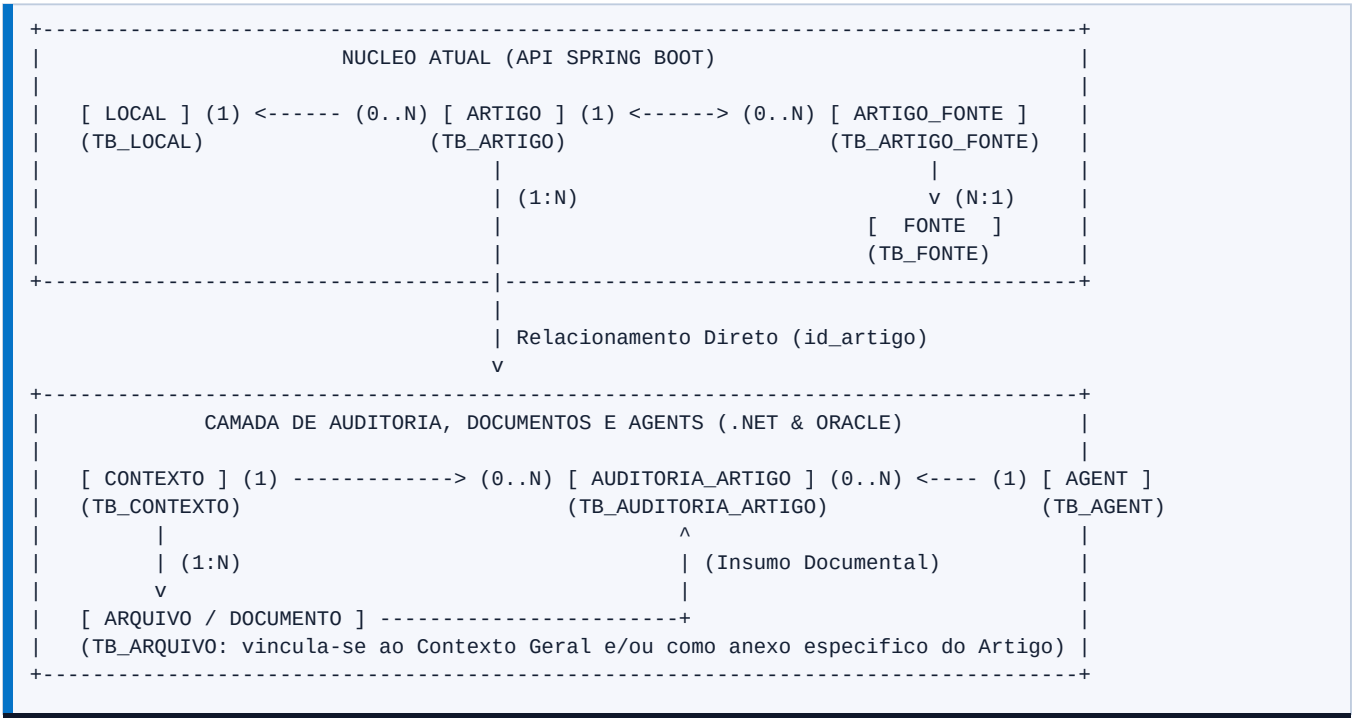
No momento atual, essa complementacao pode ser executada via Aplicacao de Console em .NET (C#), evoluindo futuramente para ingestao automatizada de documentos (PDFs, normas tecnicas, artigos cientificos) que agregam insumos ao Contexto Geral do Projeto para avaliacao assistida por Agentes (Agents).

3.2. Novas Entidades de Dominio: Contexto, Arquivo, Agent e Auditoria

Entidade	Tabela Oracle	Atributos Principais	Papel no Ecossistema de Auditoria
Contexto	TB_CONTEXTO	id_contexto, nm_contexto, tp_area_aplicacao, ds_diretrizes (CLOB), st_ativo, dt_criacao	Representa o referencial teorico e normativo de um eixo tematico (ex: Diretrizes CNEN para Radiofarmacos em SAUDE). Agrupa os documentos de base do projeto.

Entidade	Tabela Oracle	Atributos Principais	Papel no Ecossistema de Auditoria
Arquivo (Documento)	TB_ARQUIVO	id_arquivo, id_contexto (FK), id_artigo (FK), nm_arquivo_original, ds_mime_type, ds_hash_sha256, tx_conteudo_extraido (CLOB)	Armazena documentos inseridos no projeto (normas, papers PDF/TXT, laudos). Guarda o hash SHA-256 de integridade e o texto extraido para enriquecer o Contexto e comprovar o Artigo.
Agent (Auditor)	TB_AGENT	id_agent, nm_agent, tp_agent, ds_versao_modelo, ds_prompt_sistema (CLOB), st_ativo	Identifica quem executou a analise: um motor de regras no Console .NET (CONSOLE_DOTNET), um agente de IA/LLM (AI_LLM_AGENT) ou um avaliador humano (CURADOR_HUMANO).
AuditoriaArtigo	TB_AUDITORIA_ARTIGO	id_auditoria, id_artigo (FK), id_agent (FK), id_contexto (FK), nr_score_confiab, st_resultado, ds_parecer_tecnico (CLOB)	Registra a analise tecnica de um Artigo frente a um Contexto e seus Arquivos. Calcula um score (0 a 100), emite parecer detalhado e define se o artigo pode ser PUBLICADO.

3.3. Diagrama de Relacionamentos Integrado (Nucleo Atual + Expansao)



4. Especificacao Completa para Base de Dados Oracle (DDL)

4.1. Alinhamento JPA (Java) + Oracle Database + .NET Data Access

O script DDL abaixo foi projetado para rodar sem alteracoes no Oracle Database (Oracle XE / Free / Cloud FIAP). Ele cria tanto as 4 tabelas do nucleo atual da API Spring Boot quanto as 4 novas tabelas do modulo de Auditoria, Contexto, Arquivos e Agents, garantindo total integridade referencial.

```
-- ============================================================================
-- 1. NUCLEO ATUAL DA APLICACAO SPRING BOOT (TABELAS MAPEADAS VIA JPA)
-- ============================================================================

CREATE TABLE local (
    id           NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR2(150) NOT NULL,
    cidade       VARCHAR2(100),
    nome_pais    VARCHAR2(100),
    codigo_pais  VARCHAR2(2),
    latitude     VARCHAR2(30),
    longitude    VARCHAR2(30)
);

CREATE TABLE fonte (
    id             NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    titulo         VARCHAR2(150) NOT NULL,
    url            VARCHAR2(500) NOT NULL,
    data_consulta  DATE,
    atualizado_em  TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uk_fonte_url UNIQUE (url)
);

CREATE TABLE artigo (
    id                 NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    titulo             VARCHAR2(150) NOT NULL,
    resumo             VARCHAR2(500) NOT NULL,
    aplicacao_real     VARCHAR2(1500) NOT NULL,
    impacto_sociedade  VARCHAR2(1500) NOT NULL,
    area_aplicacao     VARCHAR2(30) NOT NULL,
    status             VARCHAR2(20) DEFAULT 'RASCUNHO' NOT NULL,
    id_local           NUMBER(19),
    atualizado_em      TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_artigo_local  FOREIGN KEY (id_local) REFERENCES local(id),
    CONSTRAINT ck_artigo_area   CHECK (area_aplicacao IN ('ENERGIA','SAUDE','AGRICULTURA','INDUSTRIA','
PESQUISA')),
    CONSTRAINT ck_artigo_status CHECK (status IN ('RASCUNHO','PUBLICADO','ARQUIVADO'))
);

CREATE TABLE artigo_fonte (
```

```
    id          NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    artigo_id   NUMBER(19) NOT NULL,
    fonte_id    NUMBER(19) NOT NULL,
    observacao  VARCHAR2(255),
    CONSTRAINT fk_af_artigo     FOREIGN KEY (artigo_id) REFERENCES artigo(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_af_fonte      FOREIGN KEY (fonte_id)  REFERENCES fonte(id),
    CONSTRAINT uk_artigo_fonte  UNIQUE (artigo_id, fonte_id)
);

-- ============================================================================
-- 2. EXPANSAO: CONTEXTO, ARQUIVOS (DOCUMENTOS), AGENTS E AUDITORIA DE ARTIGO
-- ============================================================================

CREATE TABLE tb_contexto (
    id_contexto        NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nm_contexto        VARCHAR2(150) NOT NULL,
    tp_area_aplicacao  VARCHAR2(30) NOT NULL,
    ds_diretrizes      CLOB NOT NULL,
    st_ativo           CHAR(1) DEFAULT 'S' CHECK (st_ativo IN ('S', 'N')),
    dt_criacao         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_arquivo (
    id_arquivo           NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_contexto          NUMBER(19),
    id_artigo            NUMBER(19),
    nm_arquivo_original  VARCHAR2(255) NOT NULL,
    ds_mime_type         VARCHAR2(100) NOT NULL,
    ds_caminho_storage   VARCHAR2(500),
    ds_hash_sha256       VARCHAR2(64) NOT NULL,
    nr_tamanho_bytes     NUMBER(19),
    tx_conteudo_extraido CLOB,
    dt_upload            TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_arq_contexto FOREIGN KEY (id_contexto) REFERENCES tb_contexto(id_contexto),
    CONSTRAINT fk_arq_artigo   FOREIGN KEY (id_artigo)   REFERENCES artigo(id) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE tb_agent (
    id_agent           NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nm_agent           VARCHAR2(120) NOT NULL,
    tp_agent           VARCHAR2(40) NOT NULL, -- CONSOLE_DOTNET, AI_LLM_AGENT, CURADOR_HUMANO
    ds_versao_modelo   VARCHAR2(80),
    ds_prompt_sistema  CLOB,
    st_ativo           CHAR(1) DEFAULT 'S' CHECK (st_ativo IN ('S', 'N')),
    dt_cadastro        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_auditoria_artigo (
    id_auditoria         NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_artigo            NUMBER(19) NOT NULL,
    id_agent             NUMBER(19) NOT NULL,
    id_contexto          NUMBER(19),
    nr_score_confiab     NUMBER(5,2) NOT NULL CHECK (nr_score_confiab BETWEEN 0 AND 100),
    st_resultado         VARCHAR2(25) NOT NULL,
    ds_parecer_tecnico   CLOB NOT NULL,
    ds_pontos_fortes     VARCHAR2(1000),
    ds_pendencias        VARCHAR2(1000),
    dt_auditoria         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_aud_artigo   FOREIGN KEY (id_artigo)   REFERENCES artigo(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_aud_agent    FOREIGN KEY (id_agent)    REFERENCES tb_agent(id_agent),
    CONSTRAINT fk_aud_contexto FOREIGN KEY (id_contexto) REFERENCES tb_contexto(id_contexto),
    CONSTRAINT ck_aud_result   CHECK (st_resultado IN ('APROVADO', 'REPROVADO', 'REQUER_REVISAO'))
);
```

5. Guia de Integracao .NET: Complementacao via Console & Futuro

5.1. Arquitetura da Complementacao via Console .NET (Fase Atual)

No estagio atual, a aplicacao Console .NET atua como o motor de Auditoria de Artigos e Ingestao de Arquivos de Contexto. Ela se comunica com a API Spring Boot via HTTP REST (HttpClient) e/ou diretamente com o banco Oracle.

Passo a Passo do Fluxo no Console .NET:

1. O usuario/avaliador abre o Console .NET e seleciona um Contexto (ex: SAUDE - Radiofarmacos IPEN) e informa o caminho de um arquivo local (.txt, .md, .pdf) para agregar ao contexto.
2. O Console .NET le o arquivo, gera o Hash SHA-256 de integridade e extrai o texto para memoria/Oracle (TB_ARQUIVO).
3. O Console .NET chama GET http://localhost:8080/api/artigos na API Spring Boot e filtra os artigos com status == RASCUNHO.
4. O Agent (.NET) analisa cada artigo verificando: (a) presenca de fontes cientificas, (b) instalacao geografica vinculada, (c) densidade explicativa de aplicacaoReal e impactoSociedade, e (d) correlacao de termos tecnicos com os Arquivos do Contexto.
5. O Agent gera o relatorio AuditoriaArtigo com Score de 0 a 100. Se Score >= 75 (APROVADO), o Console .NET dispara PUT http://localhost:8080/api/artigos/alterarStatus/{id}?status=PUBLICADO!

5.2. Codigo C# de Referencia para o Projeto Console .NET

```
using System.Net.Http.Json;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

// 1. DTOs espelhados da API Java Spring Boot
public record PageResponse<T>(List<T> Conteudo, int Pagina, int Tamanho, long TotalElementos, int Total
Paginas, bool Ultimo);

public record ArtigoResponseDto(
    long Id, string AreaAplicacao, string Titulo, string Resumo,
    string AplicacaoReal, string ImpactoSociedade, string? NomeLocal,
    string? PaisLocal, string Status, List<string> Referencias, DateTime? AtualizadoEm
);

// 2. Entidades de Dominio da Complementacao (.NET / Oracle)
public class Contexto {
    public long Id { get; set; }
    public string Nome { get; set; } = string.Empty;
    public string AreaAplicacao { get; set; } = string.Empty;
    public string Diretrizes { get; set; } = string.Empty;
    public List<Arquivo> Arquivos { get; set; } = new();
}

public class Arquivo {
    public long Id { get; set; }
    public long? ContextoId { get; set; }
    public long? ArtigoId { get; set; }
    public string NomeOriginal { get; set; } = string.Empty;
    public string HashSha256 { get; set; } = string.Empty;
    public string ConteudoExtraido { get; set; } = string.Empty;
}

public class Agent {
    public long Id { get; set; } = 1;
    public string Nome { get; set; } = "AMAZUL-AuditAgent-DotNet-v1";
    public string Tipo { get; set; } = "CONSOLE_DOTNET";
}

public class AuditoriaArtigo {
    public long ArtigoId { get; set; }
```

```
    public long AgentId { get; set; }
    public long ContextoId { get; set; }
    public decimal Score { get; set; }
    public string Resultado { get; set; } = "REQUER_REVISAO";
    public string ParecerTecnico { get; set; } = string.Empty;
}

// 3. Servico de Auditoria no Console .NET
public class ServicoAuditoriaConsole
{
    private readonly HttpClient _http = new() { BaseAddress = new Uri("http://localhost:8080") };

    public Arquivo IngerirArquivoParaContexto(string filePath, Contexto contexto)
    {
        string conteudo = File.ReadAllText(filePath, Encoding.UTF8);
        string hash = Convert.ToHexString(SHA256.HashData(Encoding.UTF8.GetBytes(conteudo)));
        var arq = new Arquivo {
            ContextoId = contexto.Id,
            NomeOriginal = Path.GetFileName(filePath),
            HashSha256 = hash,
            ConteudoExtraido = conteudo
        };
        contexto.Arquivos.Add(arq);
        return arq;
    }

    public async Task<AuditoriaArtigo> AuditarEPublicarAsync(ArtigoResponseDto artigo, Contexto ctx, Ag
ent agent)
    {
        decimal score = 0;
        var sb = new StringBuilder();
        sb.AppendLine($"=== PARECER DE AUDITORIA: ARTIGO #{artigo.Id} ({artigo.Titulo}) ===");

        if (artigo.Referencias is { Count: > 0 }) {
            score += 30;
            sb.AppendLine($"[+] Fontes Cientificas: {artigo.Referencias.Count} referencia(s) verificada
(s) (+30 pts)");
        } else {
            sb.AppendLine("[-] Pendencia: Nenhuma fonte cientifica vinculada ao artigo (0 pts)");
        }
```

```
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(artigo.NomeLocal)) {
            score += 20;
            sb.AppendLine($"[+] Rastreabilidade Geografica: {artigo.NomeLocal} - {artigo.PaisLocal} (+2
0 pts)");
        }

        if (artigo.AplicacaoReal?.Length >= 50 && artigo.ImpactoSociedade?.Length >= 50) {
            score += 25;
            sb.AppendLine("[+] Clareza Didatica: Aplicacao Real e Impacto Social detalhados (+25 pts)")
;
        }

        bool aderenteAosArquivos = ctx.Arquivos.Count == 0 ||
            ctx.Arquivos.Any(a => a.ConteudoExtraido.Contains(artigo.AreaAplicacao, StringComparison.Or
dinalIgnoreCase));
        if (aderenteAosArquivos) {
            score += 25;
            sb.AppendLine($"[+] Conformidade com Contexto '{ctx.Nome}' e seus Arquivos anexos (+25 pts)
");
        }

        string statusFinal = score >= 75 ? "APROVADO" : (score >= 50 ? "REQUER_REVISAO" : "REPROVADO");
        sb.AppendLine($"==> RESULTADO: {statusFinal} | SCORE: {score}/100");

        if (statusFinal == "APROVADO" && artigo.Status == "RASCUNHO") {
            var resp = await _http.PutAsync($"/api/artigos/alterarStatus/{artigo.Id}?status=PUBLICADO",
 null);
            if (resp.IsSuccessStatusCode)
                sb.AppendLine("==> [INTEGRACAO SPRING BOOT] Status atualizado para PUBLICADO com sucess
o!");
        }

        return new AuditoriaArtigo {
            ArtigoId = artigo.Id, AgentId = agent.Id, ContextoId = ctx.Id,
            Score = score, Resultado = statusFinal, ParecerTecnico = sb.ToString()
        };
    }
}
```

5.3. Evolucao Futura: Ingestao Documental Avancada e RAG

- Fase 1 (Atual - Console .NET): Execucao sob demanda via Console C#, lendo documentos locais, aplicando regras de auditoria sobre os artigos da API Spring Boot, persistindo o parecer no Oracle e promovendo artigos aprovados para PUBLICADO.
- Fase 2 (Upload de Arquivos e Validacao Cruzada): Armazenamento centralizado de documentos cientificos (PDFs da CNEN, IPEN e AIEA) na tabela TB_ARQUIVO, vinculando evidencias documentais diretamente a cada Artigo e Contexto.
- Fase 3 (Agentes de IA com RAG sobre o Contexto Geral): Indexacao semantica da coluna tx_conteudo_extraido (TB_ARQUIVO) no Oracle AI Vector Search, permitindo que o Agent .NET ou Java realize verificacao factual automatica de cada afirmacao do artigo frente aos documentos cientificos oficiais.